PLP - Segundo Parcial - 2do cuatrimestre de 2025 1

#Orden	Turno	Libreta	Apellido y Nombre	Ej1	Ej2	Ej3	Nota Final
				E	E	E	P

2 3

Este examen se aprueba obteniendo al menos dos ejercicios bien (B) y uno regular (R), y se promociona con al menos dos ejercicios muy bien (MB) y uno bien (B). Es posible obtener una aprobación condicional con un ejercicio muy bien (MB), uno bien (B) y uno insuficiente (I), pero habiendo entregado algo que contribuya a la solución del ejercicio. Las notas para cada ejercicio son: -, I, R, B, MB, E. Entregar cada ejercicio en hojas separadas. Poner nombre, apellido y número de orden en todas las hojas, y numerarlas. Se puede utilizar todo lo definido en las prácticas y todo lo que se dio en clase, colocando referencias claras. El orden de los ejercicios es arbitrario. Entregar cada ejercicio en hojas separadas. Recomendamos leer el parcial completo antes de empezar a resolverlo. 4

Ejercicio 1 - Programación Lógica 5

Implementar los predicados respetando en cada caso la instanciación pedida. Los generadores deben cubrir todas las instancias válidas de aquello que generan sin repetir dos veces la misma. Se deben indicar los patrones de instanciación de todos los predicados auxiliares. No usar macros que colapsen cláusulas, cut (!) ni predicados de alto orden, con la única excepción de `not`. 6

En este ejercicio trabajaremos con melodías. Se cuenta con el predicado `nota(?N)` que es verdadero cuando `N` es una nota (do,re,mi,etc). Las melodías pueden ser notas o construirse con el término `sec(M1,M2)`, que representa una secuencia de dos melodías. Así, un ejemplo de melodía podría ser `sec(sec(do,fa),la)`, que representa la melodía `do,fa,la`. 7

a) Definir el predicado `listaAMelodía(+L,-M)` que es verdadero cuando `M` es una melodía que contiene **en orden** las notas de la lista `L`. Por ejemplo: 8

```
?- listaAMelodía([do,re,mi,fa],M).
  M = sec(do,sec(re,sec(mi,fa)));
  M = sec(do,sec(sec(re,mi),fa));
  M = sec(sec(do,re),sec(mi,fa));
  M = sec(sec(do,sec(re,mi)),fa);
  M = sec(sec(sec(do,re),mi),fa);
  false.
```
9

b) Definir el predicado `submelodía(+M,-S)` que es verdadero cuando `S` es una subsecuencia de `M`. Una melodía `S` es subsecuencia de una melodía `M` cuando `S` es un subtérmino dentro de la estructura de `M`, obtenido siguiendo algún camino de `sec` sin reordenar ni omitir partes. Es decir, la melodía `sec(do,sec(re,mi))` tiene como subsecuencias a `sec(re,mi)` y `sec(do,sec(re,mi))`, pero **no** son subsecuencias `sec(do,re)`, `sec(do,mi)`, `do`, `re` ni `mi`. Por ejemplo: 10

```
?- submelodía(sec(sec(do,sec(re,mi)),fa),S).
  S = sec(sec(do,sec(re,mi)),fa);
  S = sec(do,sec(re,mi));
  S = sec(re,mi);
  false.
```
11

¿El predicado es reversible en `S`? Justificar brevemente. 12

c) Definir el predicado `sinSubmelodíasEnComun(+M1,+M2)` que es verdadero cuando `M1` y `M2` no tienen submelodías en común. Por ejemplo: 13

```
?- sinSubmelodíasEnComun(sec(do,sec(re,mi)),sec(fa,sec(re,mi))).
  false.

?- sinSubmelodíasEnComun(sec(do,sec(re,mi)),sec(fa,sec(re,sol))).
  true.
```
14

d) Definir el predicado `melodía(-M)` que instancia en `M` **todas** las melodías. No se permite definir `melodía` en función de `listaAMelodía`, debe definirse generando las estructuras en cada paso. Por ejemplo, suponiendo que las únicas notas fueran do y re: 15

```
?- melodía(M).
  M = do;
  M = re;
  M = sec(do,do);
```
16

```
M = sec(do,re);
M = sec(re,do);
M = sec(re,re);
M = sec(do,sec(do,do));
```
17

```
M = sec(do,sec(do,re));
...
M = sec(sec(do,re),do);
...
```
18

Ejercicio 2 - Resolución 1

a. Representar en forma clausal las siguientes fórmulas de lógica de primer orden: 2

i) $\forall X.(vacio(X) \Leftrightarrow \forall Z.\neg(Z \in X))$ 3
Un conjunto es vacío si y solo si ningún elemento pertenece a él.

ii) $\forall X.\forall Y.\forall Z.(Z \in X \vee Z \in Y \Rightarrow Z \in X \cup Y)$
Si un elemento pertenece a un conjunto o a otro, entonces pertenece a la unión de ambos.

b. Escribir brevemente un plan para demostrar la siguiente propiedad: 4
$\forall X.\forall Y.(vacio(X \cup Y) \Rightarrow vacio(X) \wedge vacio(Y))$
Si la unión de dos conjuntos es vacía, entonces ambos son vacíos.

c. Utilizar resolución para demostrar la fórmula del inciso anterior. Indicar la sustitución utilizada en cada paso. 5

d. La resolución utilizada en el punto anterior, ¿fue SLD? Justificar. 6

Ejercicio 3 - Inferencia y Deducción Natural 7

a. Consideremos el Cálculo Lambda tipado extendido con colas (*queues*) de la siguiente manera: 8

$$\tau ::= \cdots \mid \texttt{Cola}_\tau$$
$$M ::= \cdots \mid \langle\rangle_\tau \mid M \bullet M \mid \texttt{map}\ x : \tau \mapsto M\ \texttt{in}\ M$$

- $\texttt{Cola}_\tau$ es el tipo de las colas de tipo τ.
- $\langle\rangle_\tau$ es una cola vacía de tipo τ.
- $M_1 \bullet M_2$ es una cola M_1 a la cual se le agrega al final un elemento M_2.
- $\texttt{map}\ e : \sigma \mapsto M_1\ \texttt{in}\ M_2$ representa una cola con la misma estructura que M_2, pero que en cada elemento contiene el resultado de reemplazar las apariciones libres de e en M_1, por el valor del elemento correpondiente en M_2, como se ve en el siguiente ejemplo:

$$\texttt{map}\ e : Nat \mapsto \texttt{succ}(e)\ \texttt{in}\ \langle\rangle_{Nat} \bullet \underline{3} \bullet \underline{0} \bullet \underline{1} \rightsquigarrow \langle\rangle_{Nat} \bullet \underline{4} \bullet \underline{1} \bullet \underline{2}$$ 9

Se dispone de las siguientes reglas de tipado: 10

$$\frac{}{\Gamma \vdash \langle\rangle_\tau : \texttt{Cola}_\tau} \qquad \frac{\Gamma \vdash M_1 : \texttt{Cola}_\tau \qquad \Gamma \vdash M_2 : \tau}{\Gamma \vdash M_1 \bullet M_2 : \texttt{Cola}_\tau} \qquad \frac{\Gamma, x : \tau \vdash M_1 : \sigma \qquad \Gamma \vdash M_2 : \texttt{Cola}_\tau}{\Gamma \vdash \texttt{map}\ x : \tau \mapsto M_1\ \texttt{in}\ M_2 : \texttt{Cola}_\sigma}$$ 11

Se extiende también el algoritmo de inferencia de la siguiente manera: 12

$$\mathcal{I}(\Gamma \mid \langle\rangle_\tau) = (\texttt{Cola}_\tau \mid \emptyset)$$ 13

$$\mathcal{I}(\Gamma \mid M_1 \bullet M_2) = (\texttt{Cola}_{\tau_2} \mid \{\tau_1 \stackrel{?}{=} \texttt{Cola}_{\tau_2}\} \cup E_1 \cup E_2)$$
$$\text{donde} \quad \mathcal{I}(\Gamma \mid M_1) = (\tau_1 \mid E_1)$$
$$\mathcal{I}(\Gamma \mid M_2) = (\tau_2 \mid E_2)$$

$$\mathcal{I}(\Gamma \mid \texttt{map}\ x : \tau_x \mapsto M_1\ \texttt{in}\ M_2) = (\texttt{Cola}_{\tau_1} \mid \{\tau_2 \stackrel{?}{=} \texttt{Cola}_{\tau_x}\} \cup E_1 \cup E_2)$$
$$\text{donde} \quad \mathcal{I}(\Gamma, x : \tau_x \mid M_1) = (\tau_1 \mid E_1)$$
$$\mathcal{I}(\Gamma \mid M_2) = (\tau_2 \mid E_2)$$

Se pide: 14

i) Rectificar el siguiente término: 15

$$(\lambda y\ .\ \texttt{map}\ x \mapsto \texttt{if}\ x\ \texttt{then}\ y\ \texttt{else}\ \underline{0}\ \texttt{in}\ \langle\rangle \bullet true \bullet x)\ (y\ x)$$

ii) Usar el algoritmo $\mathcal{I}$ para inferir el tipo de las siguientes expresiones, o demostrar que no son tipables: 16

$$(\lambda x\ .\ \lambda y\ .\ z)(\langle\rangle \bullet true)$$ 17

$$(\texttt{map}\ e \mapsto isZero(e)\ \texttt{in}\ \langle\rangle \bullet \underline{1})$$

No es necesario escribir el paso a paso del MGU, pero deben estar presentes las ecuaciones de unificación y la sustitución final. 18

b. Demostrar el siguiente teorema en deducción natural. Es necesario usar principios clásicos. Recordar que pueden utilizar los teoremas demostrados en la guía (de la forma que están escritos allí). 19

$$(\neg\forall Y.P(Y)) \Rightarrow \exists X.(P(X) \Rightarrow Q(X))$$ 20

Ejercicio 1, hoja 1/1

1 a) Defino el predicado de la siguiente manera:

{Todo lo línea es técnicamente innecesario, pero me parece que aclara un poco más ☺}

```
listaAMelodía([N], N) :- nota(N).
listaAMelodía(L, sec(M1, M2)) :- append(L1, L2, L),
— length(L1, Long1), Long1 > 0, length(L2, Long2), Long2 > 0,
— listaAMelodía(L1, M1), listaAMelodía(L2, M2).
```

b) Defino el predicado como:

```
submelodía(sec(M1, M2), sec(M1, M2)).
submelodía(sec(M1, _), S) :- submelodía(M1, S).
submelodía(sec(_, M2), S) :- submelodía(M2, S).
```

Este predicado es reversible sobre S, dado que en la instanciación no se utilizan predicados que esperan a S no instanciado. Luego, esta definición funciona correctamente con S instanciado, y a partir de unificación y la evaluación recursiva se podrá responder la consulta en todos los casos.

c) Defino el predicado como:

```
sinSubmelodíasEnComún(M1, M2) :- not(haySubmelodíaEnComún(M1, M2)).
```

Utilizando el predicado auxiliar haySubmelodíaEnComún(+M1, +M2):

```
haySubmelodíaEnComún(M1, M2) :- submelodía(M1, S), submelodía(M2, S).
```

{Notemos que en submelodía(M2, S), S se encuentra instanciado, lo cual es lícito ya que submelodía/2 es reversible en S como ya vimos, permitiéndonos hacer unificación natural.}

d) Defino el predicado de la siguiente manera:

```
melodía(M) :- natural(T), melodíaDeTamaño(M, T).
melodíaDeTamaño(M, 1) :- nota(M).
melodíaDeTamaño(sec(M1, M2), T) :- T > 1, Tp is T-1,
— between(1, Tp, K1), K2 is K-K1,
— melodíaDeTamaño(M1, K1), melodíaDeTamaño(M2, K2).
```

En base al auxiliar melodíaDeTamaño(-M, +T) definido arriba, y usando los predicados natural(-N) y between/3 vistos en la práctica.

Ejercicio 2, hoja 1/2 2/5

a) Para mayor claridad, durante este ejercicio para a notación prefija los símbolos $\in$ y $\cup$: es decir, escribo pertenece(X,Y) en lugar de $X \in Y$, y unión(X,Y) en vez de $X \cup Y$.

a) i) Debido a la doble implicación, separo en dos fórmulas:

$\Rightarrow$ $\forall X.(\text{vacío}(X) \rightarrow \forall Z.\neg(\text{pertenece}(Z,X)))$

$= \forall X.(\neg\text{vacío}(X) \vee \forall Z.\neg\text{pertenece}(Z,X))$

$= \forall X.\forall Z.(\neg\text{vacío}(X) \vee \neg\text{pertenece}(Z,X)) = \{\neg\text{vacío}(X_1), \neg\text{pertenece}(Z_1,X_1)\}$ ①

$\Leftarrow$ $\forall X.(\forall Z.\neg\text{pertenece}(Z,X) \rightarrow \text{vacío}(X))$

$= \forall X.(\neg\forall Z.\neg\text{pertenece}(Z,X) \vee \text{vacío}(X))$

$= \forall X.(\exists Z.\text{pertenece}(Z,X) \vee \text{vacío}(X))$ skolemizo con nuevo símbolo $\bar{e}(X)$ función de aridad 1

$= \forall X.(\text{pertenece}(\bar{e}(X),X) \vee \text{vacío}(X))$

$= \{\text{vacío}(X_2), \text{pertenece}(\bar{e}(X_2),X_2)\}$ ②

ii) $\forall X.\forall Y.\forall Z.((\text{pertenece}(Z,X) \vee \text{pertenece}(Z,Y)) \rightarrow \text{pertenece}(Z,\text{unión}(X,Y)))$

$= \forall X.\forall Y.\forall Z.(\neg(\text{pertenece}(Z,X) \vee \text{pertenece}(Z,Y)) \vee \text{pertenece}(Z,\text{unión}(X,Y)))$

$= \forall X.\forall Y.\forall Z.((\neg\text{pertenece}(Z,X) \wedge \neg\text{pertenece}(Z,Y)) \vee \text{pertenece}(Z,\text{unión}(X,Y)))$

$= \forall X.\forall Y.\forall Z.((\neg\text{pertenece}(Z,X) \vee \text{pertenece}(Z,\text{unión}(X,Y))) \wedge$
$(\neg\text{pertenece}(Z,Y) \vee \text{pertenece}(Z,\text{unión}(X,Y))))$

Esta fórmula genera dos cláusulas en su forma clausal:

$\{\text{pertenece}(Z_3,\text{unión}(X_3,Y_3)), \neg\text{pertenece}(Z_3,X_3)\}$ ③ y

$\{\text{pertenece}(Z_4,\text{unión}(X_4,Y_4)), \neg\text{pertenece}(Z_4,Y_4)\}$ ④

b) Utilizo el siguiente plan:

Si $\bar{x} \cup \bar{y}$ es vacío, entonces ningún elemento Z pertenece a $\bar{x} \cup \bar{y}$.
Si Z no pertenece a una unión de dos conjuntos, entonces no pertenece a ninguno de los dos por separado (que son $\bar{x}$ e $\bar{y}$). ambiguo

Como $\bar{x}$ no tiene ningún Z que le pertenezca, $\bar{x}$ es vacío. Esto es análogo para $\bar{y}$.
Luego, tanto $\bar{x}$ como $\bar{y}$ son vacíos.

5) Primero, pasamos la negación de la fórmula a forma clausal:

$\neg \forall X. \forall Y. (\text{vacío}(\text{unión}(X,Y)) \rightarrow (\text{vacío}(X) \wedge \text{vacío}(Y)))$

$= \neg \forall X. \forall Y. (\neg \text{vacío}(\text{unión}(X,Y)) \vee (\text{vacío}(X) \wedge \text{vacío}(Y)))$

$= \exists X. \exists Y. (\text{vacío}(\text{unión}(X,Y)) \wedge (\neg \text{vacío}(X) \vee \neg \text{vacío}(Y)))$

skolemizo con nuevo símbolo de constante $\bar{x}$ e $\bar{y}$:

$= \text{vacío}(\text{unión}(\bar{x},\bar{y})) \wedge (\neg \text{vacío}(\bar{x}) \vee \neg \text{vacío}(\bar{y}))$

Esta fórmula genera dos cláusulas en su forma clausal:

$\{\text{vacío}(\text{unión}(\bar{x},\bar{y}))\}$ (5) y $\{\neg \text{vacío}(\bar{x}), \neg \text{vacío}(\bar{y})\}$ (6)

y ahora realizamos las siguientes unificaciones:

(5) $\{\text{vacío}(\text{unión}(\bar{x},\bar{y}))\}$ (1) $\{\neg \text{vacío}(X_1), \neg \text{pert}(Z_1, X_1)\}$ pertenece

$S_1 = \text{mgu}(\{\text{vacío}(\text{unión}(\bar{x},\bar{y})) \stackrel{?}{=} \text{vacío}(X_1)\}) = \{X_1 := \text{unión}(\bar{x},\bar{y})\}$

$\{\neg \text{pertenece}(Z_1, \text{unión}(\bar{x},\bar{y}))\}$ (7)

(7) $\{\neg \text{pertenece}(Z_1, \text{unión}(\bar{x},\bar{y}))\}$ (3) $\{\text{pertenece}(Z_3, \text{unión}(X_3,Y_3)), \neg \text{pertenece}(Z_3, X_3)\}$

$S_2 = \text{mgu}(\{\text{pertenece}(Z_1, \text{unión}(\bar{x},\bar{y})) \stackrel{?}{=} \text{pertenece}(Z_3, \text{unión}(X_3,Y_3))\}) = \{Z_3 := Z_1, X_3 := \bar{x}, Y_3 := \bar{y}\}$

$\{\neg \text{pertenece}(Z_1, \bar{x})\}$ (8)

(8) $\{\neg \text{pertenece}(Z_1, \bar{x})\}$ (2) $\{\text{pertenece}(\bar{e}(X_2), X_2), \text{vacío}(X_2)\}$

$S_3 = \text{mgu}(\{\text{pertenece}(Z_1, \bar{x}) \stackrel{?}{=} \text{pertenece}(\bar{e}(X_2), X_2)\}) = \{X_2 := \bar{x}, Z_1 := \bar{e}(\bar{x})\}$

$\{\text{vacío}(\bar{x})\}$ (9)

(7) $\{\neg \text{pertenece}(Z_1, \text{unión}(\bar{x},\bar{y}))\}$ (4) $\{\text{pertenece}(Z_4, \text{unión}(X_4,Y_4)), \neg \text{pertenece}(Z_4, Y_4)\}$

$S_4 = \text{mgu}(\{\text{pertenece}(Z_1, \text{unión}(\bar{x},\bar{y})) \stackrel{?}{=} \text{pertenece}(Z_4, \text{unión}(X_4,Y_4))\}) = \{Z_4 := Z_1, X_4 := \bar{x}, Y_4 := \bar{y}\}$

$\{\neg \text{pertenece}(Z_1, \bar{y})\}$ (10)

(10) $\{\neg \text{pertenece}(Z_1, \bar{y})\}$ (2) $\{\text{pertenece}(\bar{e}(X_2), X_2), \text{vacío}(X_2)\}$

$S_5 = \text{mgu}(\{\text{pertenece}(Z_1, \bar{y}) \stackrel{?}{=} \text{pertenece}(\bar{e}(X_2), X_2)\}) = \{X_2 := \bar{y}, Z_1 := \bar{e}(\bar{y})\}$ → no borré, solo tengo mal pulso :(

$\{\text{vacío}(\bar{y})\}$ (11)

cláusulas

(6) $\{\neg \text{vacío}(\bar{x}), \neg \text{vacío}(\bar{y})\}$ (9) $\{\text{vacío}(\bar{x})\}$

$S_6 = \text{mgu}(\{\text{vacío}(\bar{x}) \stackrel{?}{=} \text{vacío}(\bar{x})\}) = \{\}$

$\{\neg \text{vacío}(\bar{y})\}$ (12)

(12) $\{\neg \text{vacío}(\bar{y})\}$ (11) $\{\text{vacío}(\bar{y})\}$

$S_7 = \text{mgu}(\{\text{vacío}(\bar{y}) \stackrel{?}{=} \text{vacío}(\bar{y})\}) = \{\}$

$\square$

Al haber obtenido la cláusula □, llegamos al absurdo y queda demostrada la propiedad pedida.

d) La resolución NO fue SLD, lo que en particular no fue lineal. Esto se debe a que la ~~resolución~~ unificación de ⑦ con ⑨ NO utiliza ~~el~~ la cláusula resultante del paso anterior, que es ⑨ (ya que momentáneamente "me olvido" que $\bar{x}$ es vacío, para probar que $\bar{y}$ es vacío).

Ejercicio 3, hoja 1/2 4/5

3 a i) Primero escribo el término y me fijo qué apariciones están libres y cuáles ligadas:

$(\lambda y.\ \text{map}\ x \mapsto \text{if}\ x\ \text{then}\ y\ \text{else}\ 0\ \text{in}\ \langle\rangle \circ \text{true} \circ x)\ (y\ x)$

Marco en naranja que las apariciones libres, en azul las apariciones ligadas, y en verde las ligaduras de ámbito.
Como tanto x como y aparecen libres y ligadas, renombro sus apariciones ligadas: $x \mapsto e$, $y \mapsto z$

$(\lambda z.\ \text{map}\ e \mapsto \text{if}\ e\ \text{then}\ z\ \text{else}\ 0\ \text{in}\ \langle\rangle \circ \text{true} \circ x)\ (y\ x)$ ✓

ii) A Término $(\lambda x.\ \lambda y.\ z)\ (\langle\rangle \circ \text{true})$
El término ya está rectificado. Lo anoto: (con $\chi_1, \chi_2, \chi_3, \chi_c$ variables de tipo fresco)
$M_0 \triangleq (\lambda x{:}\chi_1.\ (\lambda y{:}\chi_2.\ z))\ (\langle\rangle_{\chi_c} \circ \text{true})$ $\quad \Gamma_0 \triangleq \{z : \chi_3\}$

Por claridad, para resolver $\mathcal{I}(\Gamma_0 \mid M_0)$ voy a dibujar su árbol de aplicación de acuerdo a las reglas, etiqueto cada nodo, y resuelvo los nodos en un orden conveniente:

$$\mathcal{I}(\Gamma_0 \mid (\lambda x{:}\chi_1.\ (\lambda y{:}\chi_2.\ z))\ (\langle\rangle_{\chi_c} \circ \text{true}))\ ①$$

App

$$\mathcal{I}(\Gamma_0 \mid (\lambda x{:}\chi_1.\ (\lambda y{:}\chi_2.\ z)))\ ② \qquad \mathcal{I}(\Gamma_0 \mid \langle\rangle_{\chi_c} \circ \text{true})\ ③$$

Abs $\qquad$ Cdo ∘

$$\mathcal{I}(\Gamma_0 \cup \{x{:}\chi_1\} \mid (\lambda y{:}\chi_2.\ z))\ ④ \qquad \mathcal{I}(\Gamma_0 \mid \langle\rangle_{\chi_c})\ ⑤ \qquad \mathcal{I}(\Gamma_0 \mid \text{true})\ ⑥$$

Abs

$$\mathcal{I}(\Gamma_0 \cup \{x{:}\chi_1, y{:}\chi_2\} \mid z)\ ⑦$$

Ahora resuelvo los nodos en orden descendiente:

⑦ $\overset{\text{Var}}{=} (\chi_3 \mid \emptyset)$ ✓ ⑥ $\overset{\text{True}}{=} (\text{Bool} \mid \emptyset)$ ✓ ⑤ $\overset{\text{Cola Vacía}}{=} (\text{Cola}\ \chi_c \mid \emptyset)$ ✓

③ $\overset{\text{Cdo}\circ}{=} (\text{Cola}_{\text{Bool}} \mid \{\text{Cola}\ \chi_c \overset{?}{=} \text{Cola}_{\text{Bool}}\})$ ✓

④ $\overset{\text{Abs}}{=} (\chi_2 \to \chi_3 \mid \emptyset)$ ✓ $\qquad$ ② $\overset{\text{Abs}}{=} (\chi_1 \to (\chi_2 \to \chi_3) \mid \emptyset)$ ✓

① $\overset{\text{App}}{=} (\chi_a \mid \{\chi_1 \to (\chi_2 \to \chi_3) \overset{?}{=} \text{Cola}_{\text{Bool}} \to \chi_a,\ \text{Cola}\ \chi_c \overset{?}{=} \text{Cola}_{\text{Bool}}\})$ con χ_a variable fresca ✓

Ahora que hallamos el tipo y las restricciones del término, calculamos el mgu de las restricciones:

$\{ \chi_1 \to (\chi_2 \to \chi_3) \stackrel{?}{=} Cola_{Bool} \to \chi_a \,,\; Cola\, \chi_c \stackrel{?}{=} Cola_{Bool} \}$

Descompongo el $\cdot \to \cdot$ en la primera y el $Cola\, \cdot$ en la segunda:

$\to\!\!\to \{ \chi_1 \stackrel{?}{=} Cola_{Bool} \,,\; \chi_2 \to \chi_3 \stackrel{?}{=} \chi_a \,,\; \chi_c \stackrel{?}{=} Bool \}$ ✓

Hacemos swap en $\chi_2 \to \chi_3 \stackrel{?}{=} \chi_a$:

$\to \{ \chi_1 \stackrel{?}{=} Cola_{Bool} \,,\; \chi_a \stackrel{?}{=} \chi_2 \to \chi_3 \,,\; \chi_c \stackrel{?}{=} Bool \}$ ✓

Eliminamos las tres ecuaciones con la sustitución $\{ \chi_1 := Cola_{Bool} \,,\; \chi_a := \chi_2 \to \chi_3 \,,\; \chi_c := Bool \}$: ✓

$\to\!\!\to \emptyset$ ✓

Luego, la sustitución ~~fin~~ final es $S \stackrel{\Delta}{=} \{ \chi_1 := Cola_{Bool} \,,\; \chi_a := \chi_2 \to \chi_3 \,,\; \chi_c := Bool \}$, y vale:

$S(\Gamma_0) \vdash S(M_0) : S(\chi_a)$, es decir:

$$\boxed{\{ z : \chi_3 \} \vdash \big((\lambda x : Cola_{Bool} . (\lambda y : \chi_2 . z))\ (\langle\rangle_{Bool} \circ true) \big) : \chi_2 \to \chi_3}$$ ✓

B) Término: $map\ e \mapsto isZero(e)\ in\ \langle\rangle \circ \underline{1}$

El término ya está rectificado. Por ende: (con χ_e, χ_c variables de tipo fresco)

$M_0 \stackrel{\Delta}{=} map\ e : \chi_e \mapsto isZero(e)\ in\ \langle\rangle_{\chi_c} \circ \underline{1}$ con $\Gamma_0 \stackrel{\Delta}{=} \emptyset$

Dibujo el árbol de $\mathcal{I}(\Gamma_0 | M_0)$:

$\mathcal{I}(\emptyset \mid map\ e : \chi_e \mapsto isZero(e)\ in\ \langle\rangle_{\chi_c} \circ \underline{1})$ ①

$\xleftarrow{map}$ $\mathcal{I}(\{e : \chi_e\} \mid isZero(e))$ ② $\qquad$ $\mathcal{I}(\emptyset \mid \langle\rangle_{\chi_c} \circ \underline{1})$ ③

$\downarrow$ IsZero

$\mathcal{I}(\{e : \chi_e\} \mid e)$ ④

$\xleftarrow{Cola\ \circ}$ $\mathcal{I}(\emptyset \mid \langle\rangle_{\chi_c})$ ⑤ $\qquad$ $\mathcal{I}(\emptyset \mid \overbrace{succ(zero)}^{\text{deshago el macro } \underline{1}})$ ⑥

$\downarrow$ Succ

$\mathcal{I}(\emptyset \mid zero)$ ⑦

y resolvemos los nodos:

⑦ $\stackrel{Zero}{=} (Nat \mid \emptyset)$ ✓ $\quad$ ⑥ $\stackrel{Succ}{=} (Nat \mid \{ Nat \stackrel{?}{=} Nat \})$ ✓ $\quad$ ⑤ $\stackrel{Cola\ Varía}{=} (Cola\, \chi_c \mid \emptyset)$ ✓

④ $\stackrel{Var}{=} (\chi_e \mid \emptyset)$ ✓ $\quad$ ③ $\stackrel{Cola\ \circ}{=} (Cola_{Nat} \mid \{ Cola\, \chi_c \stackrel{?}{=} Cola_{Nat} \,,\; Nat \stackrel{?}{=} Nat \})$ ✓

② $\stackrel{IsZero}{=} (Bool \mid \{ \chi_e \stackrel{?}{=} Nat \})$ ✓

① $\stackrel{map}{=} (Cola_{Bool} \mid \{ Cola_{Nat} \stackrel{?}{=} Cola\, \chi_e \,,\; \chi_e \stackrel{?}{=} Nat \,,\; Cola\, \chi_c \stackrel{?}{=} Cola_{Nat} \,,\; Nat \stackrel{?}{=} Nat \})$ ✓

Nuevamente, calculamos el mgu de estas restricciones:

Ejercicio 3, hoja 2/2 5/5

$\{Cola_{Nat} \stackrel{?}{=} Cola\, x_e,\ x_e \stackrel{?}{=} Nat,\ Cola\, x_c \stackrel{?}{=} Cola_{Nat},\ Nat \stackrel{?}{=} Nat\}$

Uso ~~de~~ decompose sobre $Nat \stackrel{?}{=} Nat$ para borrarlo, y sobre $Cola_{Nat} \stackrel{?}{=} Cola\, x_e$ y $Cola\, x_c \stackrel{?}{=} Cola_{Nat}$:

$\longrightarrow\!\!\!\!\rightarrow \{x_e \stackrel{?}{=} Nat,\ x_c \stackrel{?}{=} Nat\}$

Elimino las ecuaciones con $\{x_e := Nat,\ x_c := Nat\}$:

$\longrightarrow\!\!\!\!\rightarrow \emptyset$ ✓

La sustitución final es ~~S=~~ $S \stackrel{\Delta}{=} \{x_e := Nat,\ x_c := Nat\}$, y vale:

$S(\Gamma_0) \vdash S(M_0) : S(Cola_{Bool})$, es decir:

$$\boxed{\emptyset \vdash (map\ e : Nat \mapsto isZero(e)\ in\ \langle\rangle_{Nat} \circ \underline{1}) : Cola_{Bool}}$$ ✓

(Ejercicio 3 b en la otra cara)

b) Para demostrar el teorema, exhibí la siguiente derivación del mismo:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{